

CLASE 1

Principios de la IA generativa

MÓDULO 1

Entender

Comprender qué hace la IA y decidir cuándo confiar en ella

Profesor: Kevin Parra

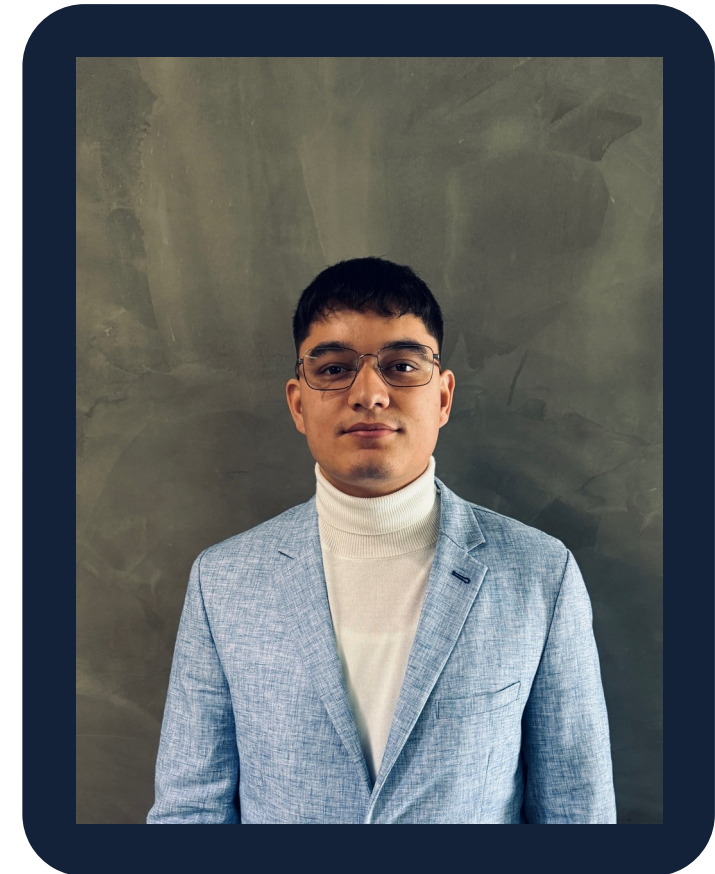
Acuerdos de clase

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 01 | Participa activamente | Compartir tu opinión y responder preguntas también hace parte del aprendizaje. |
| 02 | Pregunta con confianza | Si algo no está claro, interrumpe y aclara tus dudas. |
| 03 | Mantente presente | Evita otras distracciones y trabaja con los ejemplos de la sesión. |
| 04 | Protege la información | No compartas datos sensibles en ejercicios o demostraciones. |
| 05 | Verifica antes de usar | Una respuesta convincente todavía puede estar equivocada. |

Kevin Parra

Mi papel es acompañarte a convertir preguntas, información y herramientas en una solución que puedas explicar y verificar.

Soy Ingeniero de Sistemas de la Universidad EAFIT, con más de 6 años de experiencia en ingeniería de software y desarrollo web. He trabajado para clientes como The Wall Street Journal y Disney. Actualmente me encuentro cursando una especialización en Inteligencia Artificial en la Universidad Nacional de Colombia. He dictado varios cursos de inteligencia artificial, programación y desarrollo de videojuegos en Nodo y la Universidad EAFIT.



ACTIVIDAD

Conozcámonos

Comparte quién eres y qué quieres lograr con IA.

MODALIDAD

Grupo completo

CUÉNTANOS

- A qué te dedicas
- ¿Cómo usas IA hoy?
- Tu expectativa del curso

TIEMPO

15 min

De usar herramientas a resolver problemas reales

Durante ocho sesiones construiremos criterio, práctica y una solución aplicada a tu contexto.

Cada clase deja un artefacto concreto y un avance del proyecto final.

RESULTADO

Un asistente o una automatización funcional

Seis módulos conectan las ocho clases



CLASE 4: Presentación avance del proyecto
CLASE 8: Presentación final del proyecto

Recuerden: Para obtener certificado del curso, deben asistir al 80% de las clases.

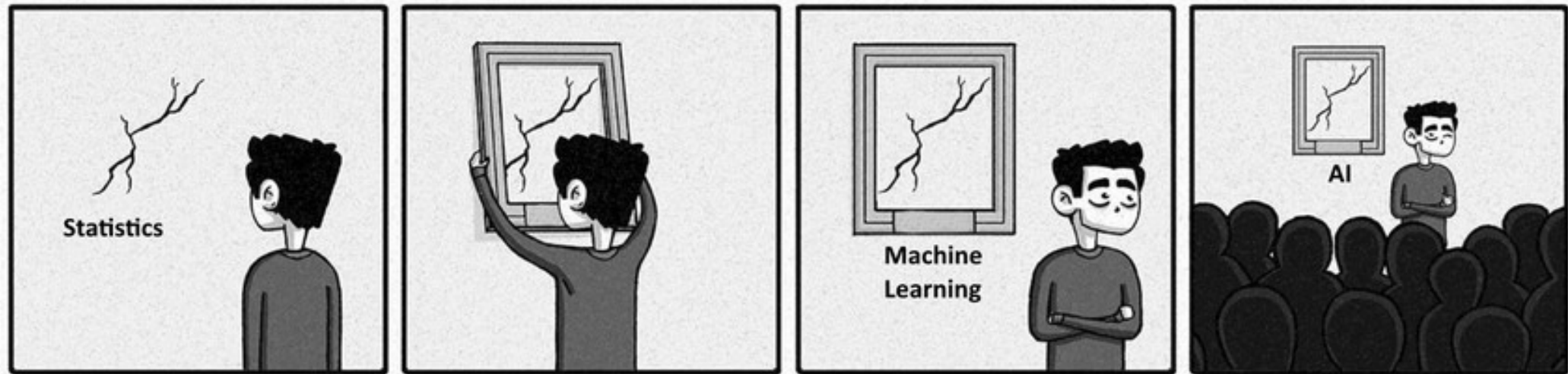
Agenda de la clase

- 01 Qué es IA y cómo se relacionan ML y DL
- 02 Historia, IA generativa, LLM y GPT
- 03 Tokens, AI Fluency y formas de colaborar
- 04 Práctica: comparar respuestas y verificar
- 05 Definir el reto del proyecto final

Pensemos

¿Qué es la inteligencia artificial?

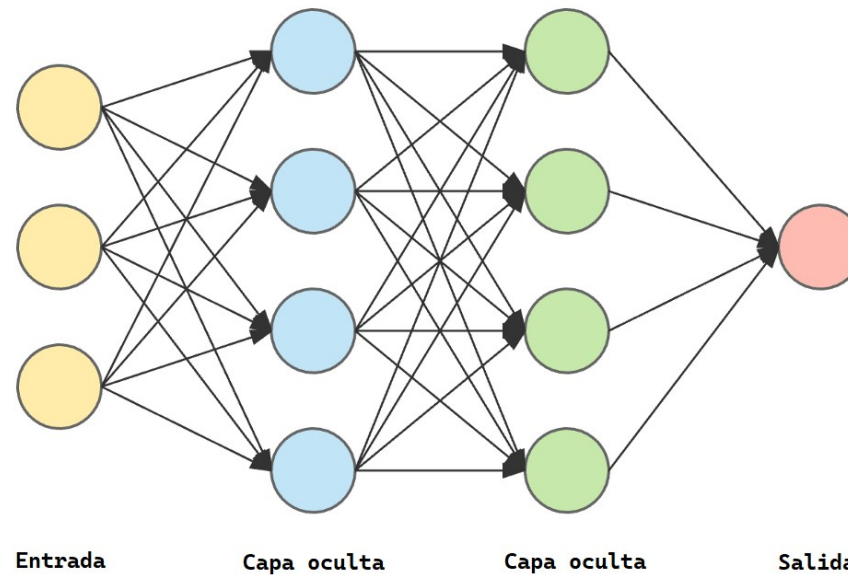
¿Qué es la inteligencia artificial?



¿Qué es la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial (IA) es una tecnología que permite a las computadoras y máquinas **simular** el aprendizaje humano, la comprensión, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la creatividad y la autonomía.

¿Qué es la inteligencia artificial?



Una respuesta convincente puede estar equivocada

¿Qué ocurre realmente cuando un sistema generativo produce una respuesta y cómo decidimos si es confiable?

La inteligencia artificial es una familia de métodos

Construye sistemas que producen predicciones, recomendaciones, contenido o decisiones asistidas a partir de entradas y objetivos.

Un detector de fraude, un recomendador y un chatbot pueden usar enfoques muy distintos.

**No es una herramienta
única ni una mente digital**

La inteligencia artificial es una familia de métodos

La inteligencia artificial no es nueva, ni tampoco existiría sin todo el desarrollo previo que han tenido las ciencias de la computación ni la ingeniería informática. La IA basa su poder en el poder de la tecnología, las redes de telecomunicación y la gran capacidad de procesamiento que tenemos actualmente.

El modelo es una pieza; el sistema completa la capacidad

MODELO (LLM)

- Transforma entradas en salidas
- Contiene parámetros ajustados
- No actúa fuera de sus interfaces

SISTEMA DE IA

- Añade datos, reglas y herramientas
- Define permisos y supervisión
- Incluye personas y procedimientos

Conclusión: pregunta siempre dónde reside cada capacidad.

No todo problema necesita inteligencia artificial

USA UNA REGLA O FÓRMULA

- Condiciones estables y explícitas
- Resultado exacto y repetible
- Menor costo y mayor trazabilidad

Regla: Ej.: Convertir USD a COP

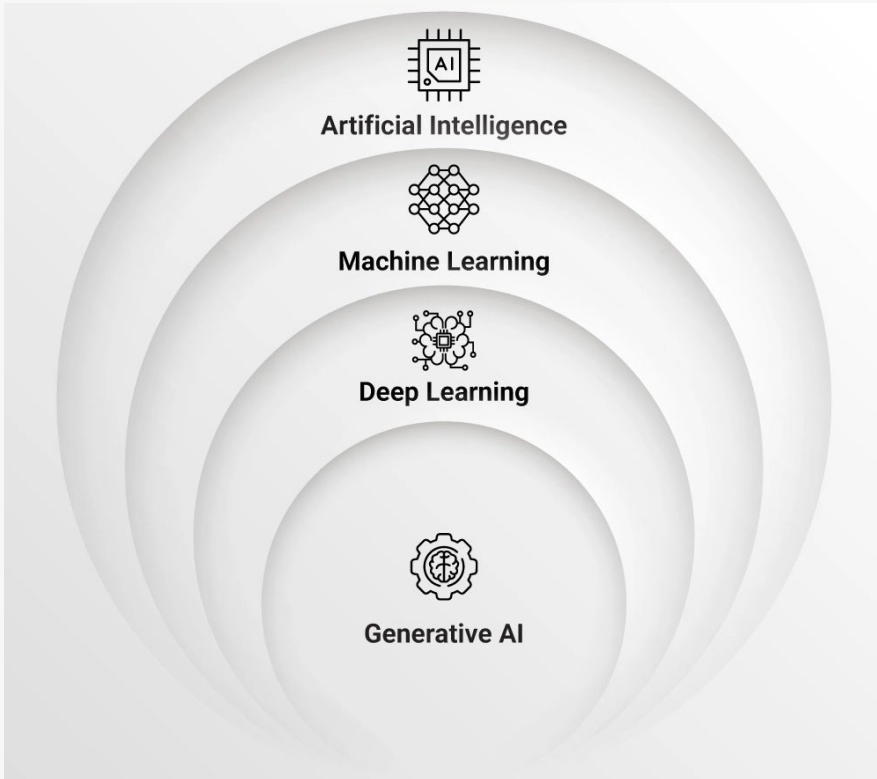
Automatización: Programar estas reglas bajo ciertas condiciones (Ej.: tiempo, clima, correo, etc.)

CONSIDERA IA

- Patrones difíciles de describir
- Texto, imagen o audio
- Variación que exige clasificación o generación

Conclusión: el método más simple que cumple el objetivo suele ser mejor.

IA contiene ML; ML contiene Deep Learning



Machine Learning (ML)

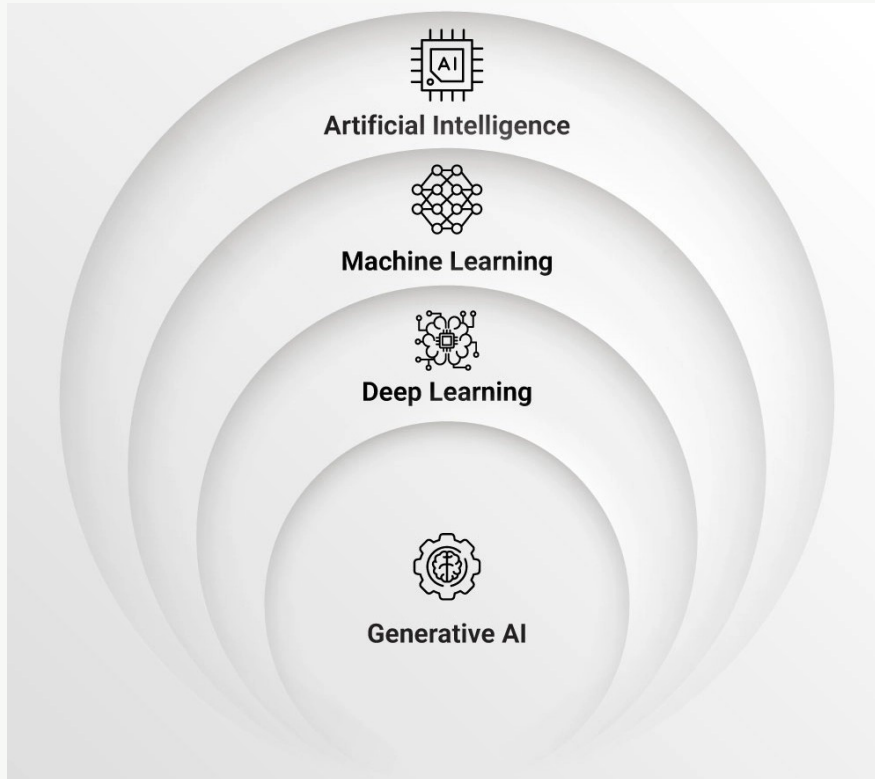
Proceso mediante el cual las máquinas aprenden a partir de datos sin necesidad de una programación explícita. Los algoritmos de ML utilizan técnicas **estadísticas** para detectar **patrones** de manera automática y realizar predicciones o tomar decisiones basadas en los datos históricos con los que han sido entrenados. Si bien el ML es un subconjunto de la inteligencia artificial, el término se acuñó para enfatizar la importancia del aprendizaje basado en datos y la capacidad de las máquinas para mejorar su desempeño a través de la exposición a datos relevantes.

Deep Learning (DL)

El aprendizaje profundo también es un subconjunto de la inteligencia artificial y el ML. Utiliza redes neuronales (grupos interconectados de neuronas artificiales que emplean un modelo matemático o computacional para procesar información) para imitar el comportamiento del cerebro humano. Normalmente no requieren datos etiquetados para aprender.

Del DL proviene la IA generativa, que es en la que se basa los principales sistemas de IA actuales (Chat GPT, Claude, Gemini, etc.)

IA contiene ML; ML contiene Deep Learning



Generative AI

La **inteligencia artificial generativa** es un tipo de inteligencia artificial capaz de crear contenido nuevo, como textos, imágenes, audio, videos o código. Funciona aprendiendo patrones a partir de grandes cantidades de información y utilizándolos para generar una respuesta basada en las instrucciones del usuario. Aunque produce contenido original, también puede cometer errores o presentar información incorrecta.

IA contiene ML; ML contiene Deep Learning

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
→ Machine Learning
→ Deep Learning
IA generativa se solapa y suele usar DL

QUÉ OBSERVAR

No todo sistema de IA aprende de datos; no todo Deep Learning genera contenido.

POR QUÉ IMPORTA

Elegir una técnica depende de la tarea, los datos y cómo medir el resultado.

Aprender significa mejorar en una tarea medible

En lugar de escribir todas las reglas, un algoritmo ajusta un modelo a partir de ejemplos o interacciones.

Si no puedes definir qué debe mejorar y cómo medirlo, todavía no has definido el problema de ML.

Antes se solían escribir todas las reglas de un sistema (IA simbólica).

T • E • P

**Tarea • Experiencia •
Medida de desempeño**

Entrenar ajusta parámetros; inferir usa lo aprendido

TRAINING

- Compara predicciones con objetivos
- Ajusta parámetros para reducir error
- Requiere datos y evaluación

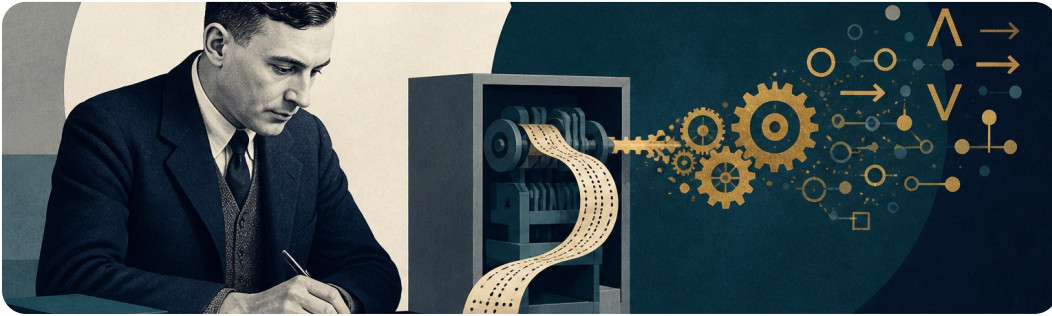
INFERENCE

- Recibe una entrada nueva
- Calcula una salida
- Mantiene normalmente fijos los parámetros

Conclusión: una buena pérdida de training no garantiza desempeño en el mundo real.

1936–1943 • De la computación a las neuronas artificiales

1936



Turing delimita qué puede computarse

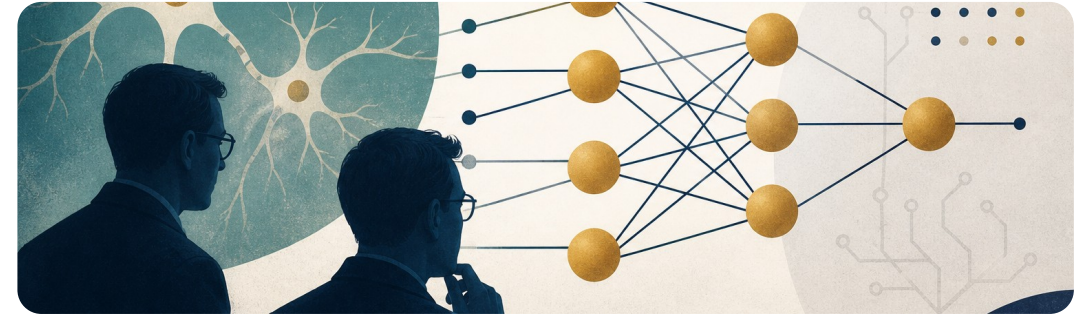
QUÉ OCURRIÓ

Describe una máquina abstracta capaz de ejecutar cualquier procedimiento formalizable.

POR QUÉ IMPORTÓ

Fundó la teoría de la computación y mostró que también existen problemas imposibles de resolver algorítmicamente.

1943



McCulloch y Pitts conectan neuronas y lógica

QUÉ OCURRIÓ

Proponen neuronas binarias simplificadas que forman redes capaces de implementar funciones lógicas.

POR QUÉ IMPORTÓ

Crearon un puente conceptual entre cerebro, lógica y cómputo: una raíz de las redes neuronales modernas.

1950–1956 • La IA se vuelve una pregunta y un campo

1950



Turing propone la prueba de imitación

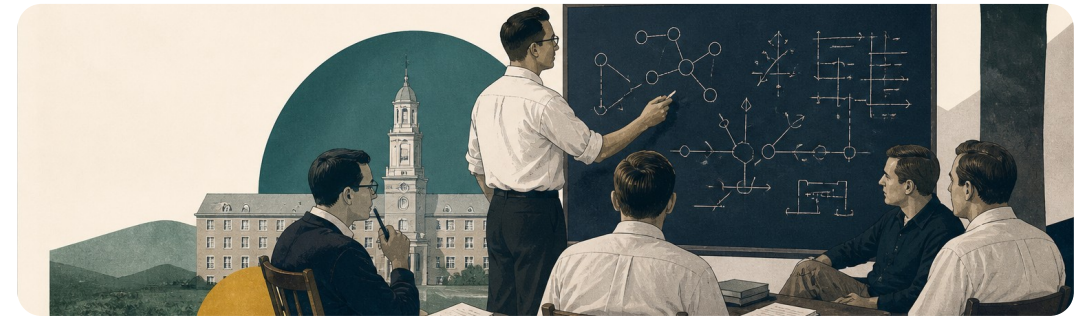
QUÉ OCURRIÓ

Publica el artículo “¿pueden pensar las máquinas?” como una conversación cuyo resultado se evalúa por el comportamiento observable. El famoso test de Turing.

POR QUÉ IMPORTÓ

Dio un criterio discutible pero operativo para hablar de inteligencia sin exigir una definición de conciencia.

1956



Dartmouth articula un programa de investigación

QUÉ OCURRIÓ

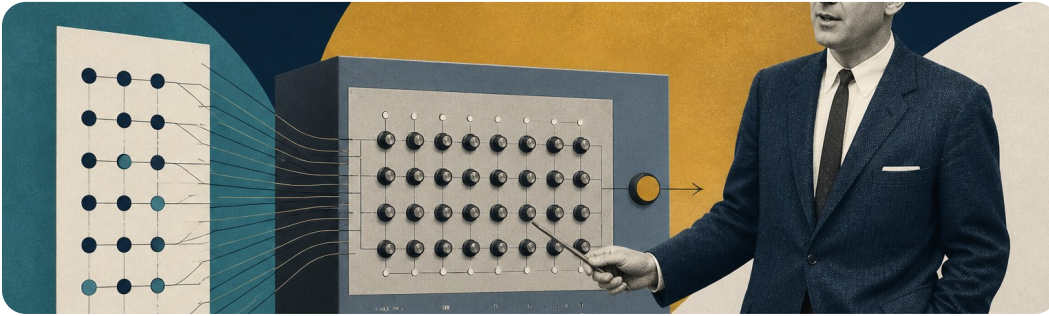
El taller reúne a investigadores bajo el término artificial intelligence y una agenda común.

POR QUÉ IMPORTÓ

Consolidó identidad, financiación y comunidad para un campo nuevo, aunque sus expectativas iniciales fueron demasiado optimistas.

1958–1980 • Aprender y razonar siguen caminos distintos

1958



Rosenblatt presenta el perceptrón

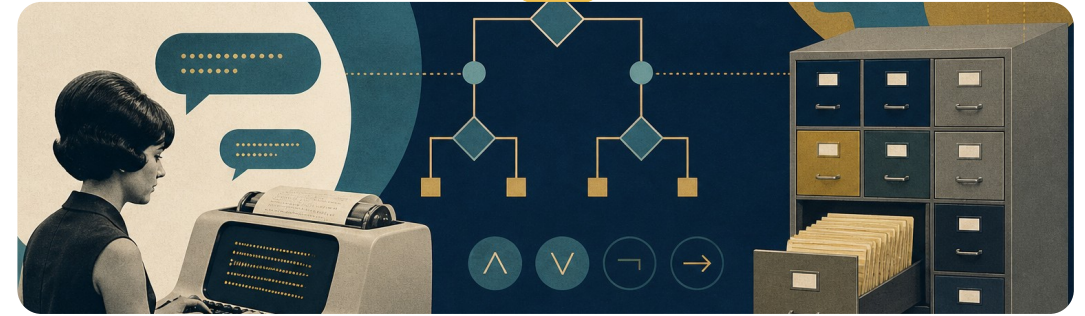
QUÉ OCURRIÓ

Un modelo ajusta pesos a partir de ejemplos para separar patrones y producir una decisión.

POR QUÉ IMPORTÓ

Mostró que una máquina podía aprender de datos; sus límites lineales también enseñaron que una sola capa no bastaba.

1960–80



La IA simbólica codifica reglas y conocimiento

QUÉ OCURRIÓ

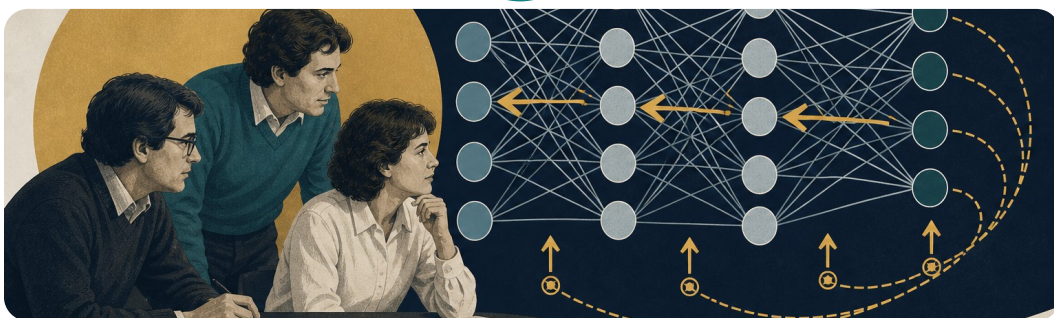
Búsqueda, ELIZA y sistemas expertos representan problemas mediante símbolos, reglas y árboles de decisión.

POR QUÉ IMPORTÓ

Lograron aplicaciones reales y lenguaje interactivo, pero evidenciaron fragilidad y alto costo al mantener conocimiento explícito.

1986–2012 • El aprendizaje profundo encuentra escala

1986



Backpropagation entrena redes multicapa

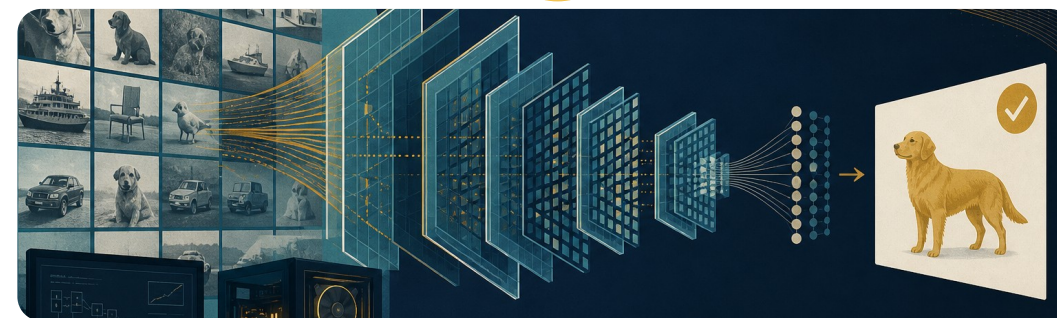
QUÉ OCURRIÓ

El error se propaga hacia atrás para ajustar eficientemente los pesos de múltiples capas.

POR QUÉ IMPORTÓ

Hizo viable aprender representaciones internas, aunque el salto práctico todavía dependía de más datos y cómputo.

2012



AlexNet cambia la visión por computador

QUÉ OCURRIÓ

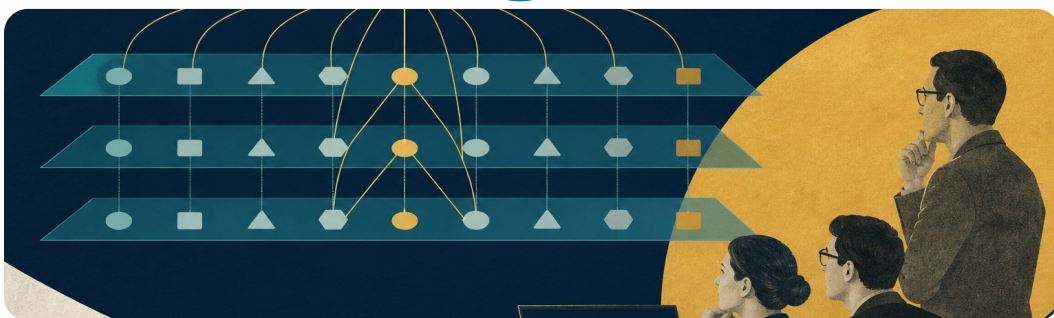
Una red convolucional profunda entrenada con GPUs supera ampliamente enfoques previos en ImageNet.

POR QUÉ IMPORTÓ

Demostró que datos, cómputo y arquitectura podían convertir Deep Learning en una estrategia dominante.

2017-2022 • Del Transformer a la conversación cotidiana

2017



Transformer centra el lenguaje en attention

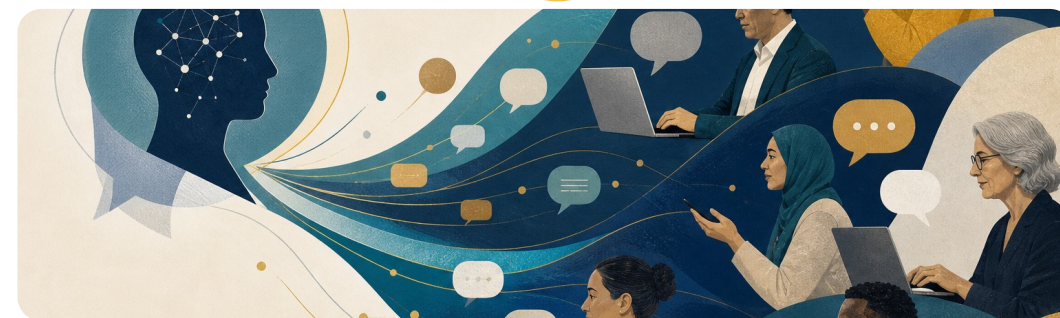
QUÉ OCURRIÓ

Procesa secuencias en paralelo y aprende qué partes del contexto son relevantes entre sí. Se publica el paper "Attention is all you need" de Vaswani y otros ingenieros de Google.

POR QUÉ IMPORTÓ

Permitió entrenar modelos de lenguaje mucho más grandes y se convirtió en la base de los LLM modernos.

2022



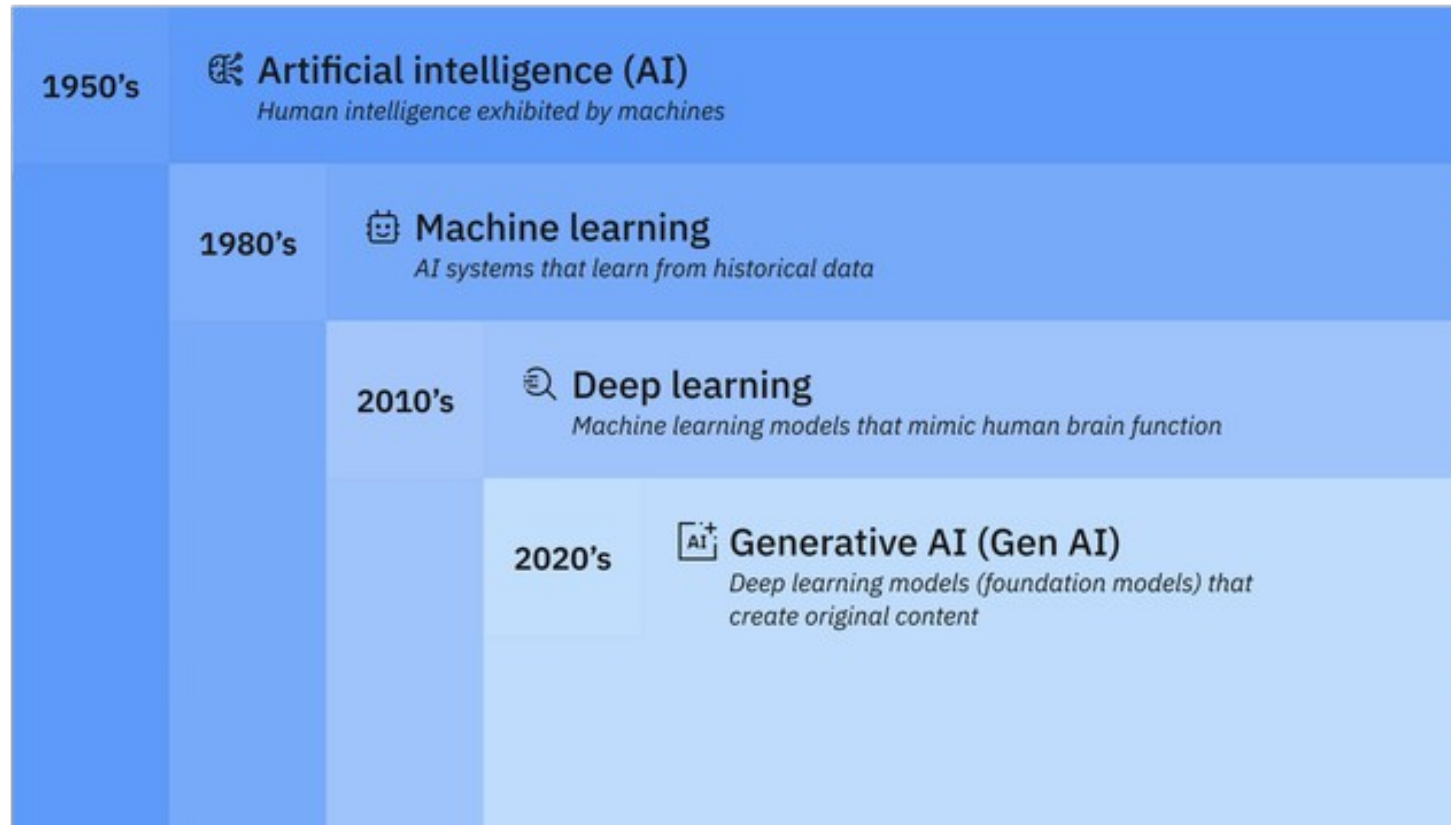
ChatGPT masifica la interfaz conversacional

QUÉ OCURRIÓ

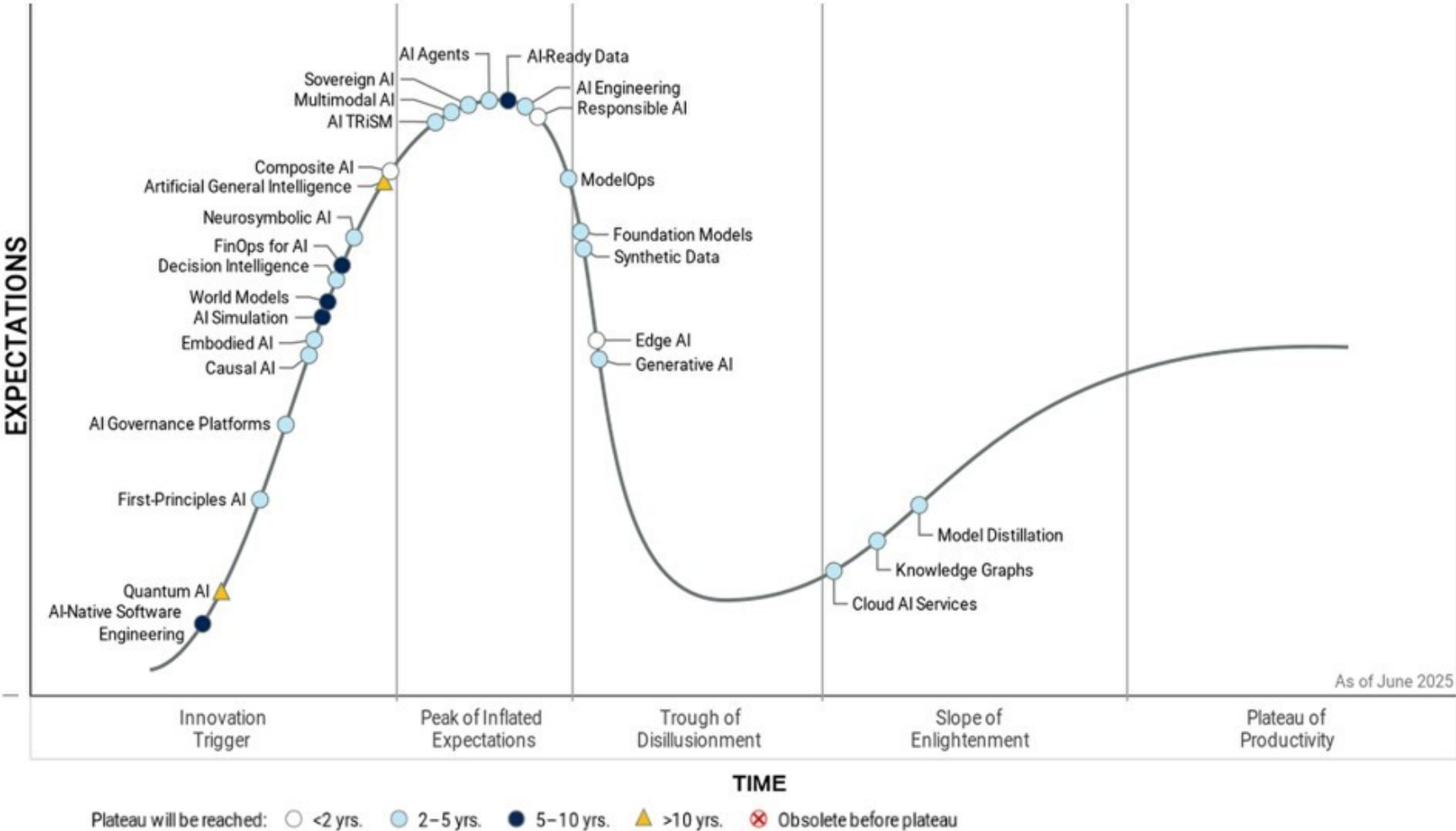
Un modelo generativo ajustado para dialogar llega al público mediante una interacción simple y continua.

POR QUÉ IMPORTÓ

La IA generativa pasa del laboratorio al trabajo cotidiano y vuelve urgentes la evaluación, la seguridad y la supervisión humana.



Hype Cycle for Artificial Intelligence 2025



DEMOSTRACIÓN

Chat GPT: Introducción

Es uno de los principales productos de IA en la actualidad. Conozcamos sus principales funcionalidades.

MODALIDAD

Demostración guiada

PARA SEGUIR EXPLORANDO

Recursos para la actividad



Recursos para estudiantes

evinracher.github.io/curso-sinergia/

Incluye los materiales de la clase.

ACTIVIDAD 1

Casting laboral: ¿contratamos a la IA?

Elegirán una situación real de su trabajo o negocio y evaluarán si una IA generativa gratuita puede ayudar a resolverla. Decidirán si contratarían, dejarían a prueba o rechazarían a la IA y presentarán en dos minutos el caso, la propuesta, el principal hallazgo y las condiciones necesarias para utilizarla responsablemente.

MODALIDAD

Equipos de 3 • Datos ficticios o anonimizados

ENTREGABLE

Ficha de contratación + pitch de 2 minutos

TIEMPO

20 min

PAUSA

Tomemos un descanso

Volvemos en 15 minutos

15

MINUTOS

Levántate, toma agua y descansa la vista.

Un LLM genera lenguaje; GPT describe su arquitectura

Un Large Language Model aprende patrones estadísticos del lenguaje y genera texto con base en esos patrones.

Son modelos de procesamiento de lenguaje natural que generan texto basándose en patrones aprendidos.

Generalmente mediante una continuación token por token.

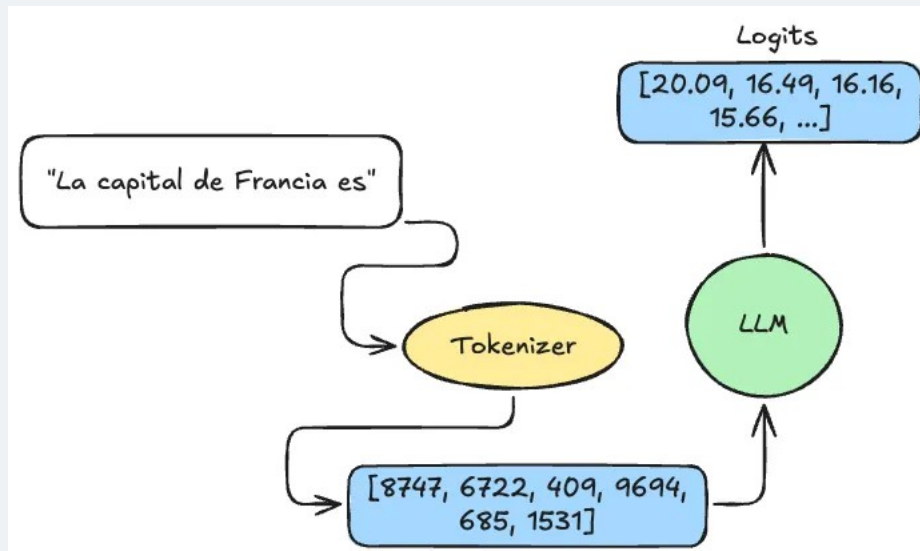
GPT: **Generativo** produce contenido; **pre-entrenado** aprende antes de tu conversación; **Transformer** organiza relaciones del contexto.

GPT

**Generative • Pre-trained •
Transformer**

El LLM repite una decisión: ¿qué token sigue?

Texto → tokens → probabilidades → siguiente token
↳ El ciclo se repite hasta completar la respuesta



QUÉ OBSERVAR

Un token puede ser una palabra corta, parte de una palabra, un signo o un espacio. Realmente se mapean a un valor numérico.

POR QUÉ IMPORTA

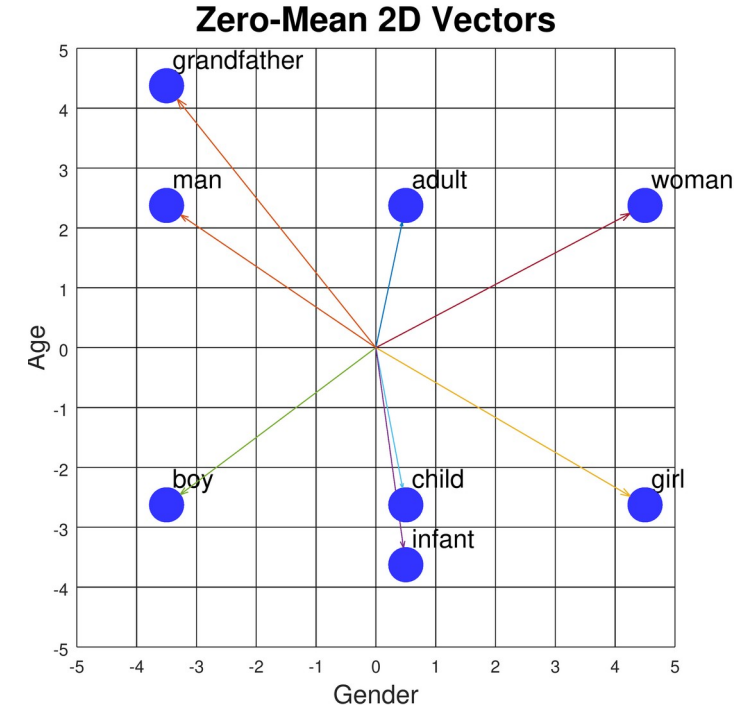
Longitud, idioma y formato afectan costo, contexto y calidad; fluidez no equivale a verdad.

Embeddings: La parte fundamental de los LLMs

Los **embeddings** convierten palabras, textos o imágenes en listas de números que una inteligencia artificial puede comparar.

Por ejemplo, en un espacio de embeddings, “**niño**” podría estar más cerca de “**hombre**” que de “**mujer**”, porque “niño” y “hombre” comparten la característica de género masculino.

Se utilizan en búsquedas semánticas, recomendaciones y sistemas que identifican información relacionada aunque las palabras no sean exactamente iguales.



El contexto es una mesa de trabajo finita

La ventana de contexto reúne instrucciones, conversación, documentos y resultados de herramientas. Más información no siempre significa mejor respuesta.

Embeddings aproximan similitud; temperature cambia la variedad, no verifica la exactitud.

TRES IDEAS

**Tokens • embeddings •
temperature**

La fluidez con IA es más que escribir prompts

- 01 **Delegation:** ¿qué debe hacer la persona y qué puede apoyar la IA?

- 02 **Description:** ¿qué resultado, proceso y criterio necesitamos?

- 03 **Discernment:** ¿cómo evaluamos la salida y el proceso?

- 04 **Diligence:** ¿cómo respondemos por un uso ético y seguro?

- 4D **4D Framework:** Un ciclo para interactuar de forma efectiva, eficiente y responsable. Introducido por Anthropic.

La mejor modalidad depende de la tarea y del riesgo

Automation, Augmentation y Agency no son niveles de superioridad.

01

Automation

La IA ejecuta una tarea indicada.

02

Augmentation

Persona e IA colaboran durante el trabajo.

03

Agency

El sistema actúa después dentro de permisos definidos.

Evaluar es comprobar una tarea con criterios observables

Una respuesta puede sonar profesional y fallar en hechos, cobertura, seguridad o utilidad para la audiencia.

Compara contra una línea base y separa factualidad, fidelidad a fuentes, cobertura, formato y utilidad.

UN EVAL NECESITA

**Casos • comportamiento
esperado • criterios**

La verificación debe crecer con el impacto del error

BAJO IMPACTO

- Ideación o borrador
- Fácil de comprobar
- Revisión rápida por la persona

ALTO IMPACTO

- Legal, clínico, financiero o laboral
- Evidencia y trazabilidad
- Responsable competente y controles

Confabulación: una salida falsa o errónea presentada con confianza.

La IA cambia tareas; no elimina la responsabilidad humana

MITOS

- “Puede hacerlo todo”
- “Siempre sabe la respuesta”
- “Usarla equivale a delegar la decisión”
- “Nos va a reemplazar”

DIFERENCIA HUMANA

- Define propósito y prioridades
- Comprende contexto social
- Asume consecuencias y decide

Conclusión: combina capacidad generativa con juicio, evidencia y rendición de cuentas.

El valor crece cuando el modelo usa herramientas

LLM SOLO

- Genera desde su contexto
- No consulta sistemas por defecto
- Puede equivocarse con fluidez

SISTEMA CON TOOLS

- Busca datos actuales
- Calcula o consulta fuentes
- Ejecuta acciones con permisos

Conclusión: más capacidad también exige más controles, registros y supervisión.

Muchas herramientas...

<http://mad.firstmark.com/>

Aprende las necesarias para tu caso de uso, tu trabajo o negocio.

**No tienes que
aprenderlas todas**

Tu proyecto comienza por definir el problema

Resolverás un problema de tu trabajo, negocio o vida personal usando herramientas de IA de forma segura y verificable.

Define el flujo actual, la información necesaria, el tiempo que toma y el ahorro o mejora esperada.

RESULTADO

**Una solución funcional y
una mejora medible**

ACTIVIDAD 2

Define tu reto inicial

Convertir una molestia o tarea repetitiva en un problema concreto y medible.

MODALIDAD

Individual

ENTREGABLE

Problema • alcance • información • tiempo actual

TIEMPO

10 min

Del problema a una primera hipótesis

Modalidad: individual

1

Describe el flujo

¿Qué haces hoy, quién participa y dónde se atasca?

2

Identifica las entradas

¿Qué reportes, notas, correos o datos necesitas?

3

Propón una mejora

¿Qué podría apoyar la IA y cómo medirías el beneficio?

Si el impacto no puede observarse, reduce el alcance y redefine el resultado.

Tiempo para trabajar en tu proyecto

Aplica los conceptos de hoy y pide ayuda para acotar el reto.

- Definir el problema o flujo de trabajo que quieren automatizar con ayuda de la IA.
- Define qué información o documentos requieren
- Mide cuánto tiempo o esfuerzo requiere hoy y establece cuanto tiempo crees que puedes ahorra con la IA.
- **Consulta viabilidad, riesgos y una primera forma de evaluar.**

Aprovecha este espacio: el profesor está disponible para acompañarte.

CIERRE

¿Qué te llevas de esta sesión?

01

Entendí

Modelo $\neq$ sistema y fluidez $\neq$ verdad

02

Puedo aplicar

Comparar respuestas con criterios observables

03

Mi siguiente paso

Validar el alcance de mi problema

Recursos

Recurso principal: AI Fluency — Key Terminology Cheat Sheet. Los materiales del curso se compartirán en clase.



Recursos para estudiantes

[evinracher.github.io/
curso-sinergia/](https://evinracher.github.io/curso-sinergia/)

Incluye los materiales que las personas pueden utilizar después de la clase.

Referencias principales • 1/3

- OECD. Definición de sistema de IA (2024). [enlace](#)
- Russell y Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach. [enlace](#)
- Synoptek. AI, ML, DL and Generative AI: Comparative Analysis. [enlace](#)
- Turing. On Computable Numbers (1936–1937). [enlace](#)
- McCulloch y Pitts. A Logical Calculus (1943). [enlace](#)
- Turing. Computing Machinery and Intelligence (1950). [enlace](#)
- McCarthy et al. Dartmouth proposal (1955). [enlace](#)

Cada referencia incluye un enlace directo a la fuente.

Referencias principales • 2/3

- Rosenblatt. The Perceptron (1958). [enlace](#)
- Stanford AI100. A Short History of AI (2016). [enlace](#)
- Rumelhart, Hinton y Williams. Back-Propagating Errors (1986). [enlace](#)
- Krizhevsky, Sutskever y Hinton. ImageNet Classification (2012). [enlace](#)
- Vaswani et al. Attention Is All You Need (2017). [enlace](#)
- OpenAI. Introducing ChatGPT (2022). [enlace](#)
- Gartner. Hype Cycle for Artificial Intelligence (2025). [enlace](#)

Cada referencia incluye un enlace directo a la fuente.

Referencias principales • 3/3

- Correa. Tokens, logits y sampling (LinkedIn). [enlace](#)
- Carnegie Mellon University. Word Embedding Demo: Tutorial. [enlace](#)
- Dakan, Feller y Anthropic. AI Fluency Framework (2025). [enlace](#)
- NIST. Generative AI Profile (2024/2026). [enlace](#)
- OpenAI. Evaluation best practices. [enlace](#)
- IBM. Artificial intelligence overview. [enlace](#)

Cada referencia incluye un enlace directo a la fuente.